

RESUMEN ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO Y SOFTWARE DE BASE

Concepto y Arquitectura de los Sistemas Operativos (SO)	2
Definición Técnica Literal.....	2
Modos de Ejecución	2
Niveles de Ejecución (Runlevels) vs. Targets	3
Proceso de arranque: BIOS/UEFI y MBR/GPT.....	3
Clasificación de los Sistemas Operativos	4
Gestión de Procesos.....	5
Estados de un Proceso	5
Planificación de la CPU (Scheduling)	5
Planificación de Disco (Disk Scheduling).....	5
Conceptos de Sincronización	6
Gestión de Memoria.....	6
Técnicas de Gestión.....	6
Estrategias de Asignación de Memoria.....	7
Algoritmos de Reemplazo de Páginas.....	7
Sistemas de Archivos y Almacenamiento	8
Estructura y Conceptos	8
Tabla de Niveles RAID (Redundant Array of Independent Disks)	9
Gestión de E/S: DMA, Buffering y Spooling.....	9
Administración de Sistemas Linux y Windows	10
Linux: Estructura de Directorios (FHS – Filesystem Hierarchy Standard)	10
Comandos Críticos de Administración	10
Redirecciones y Tuberías (Pipes) en Linux.....	10
Enlaces en Linux (Hard Links vs. Symbolic Links).....	10
Gestión de Paquetes en Linux.....	11

Windows: Registro y Administración	11
Servicios de Directorio: Active Directory y LDAP	12
Software de Base y Virtualización	12
Hipervisores Tipo 1 y Tipo 2	12
Estrategias de Backup: Completa, Incremental y Diferencial..	13

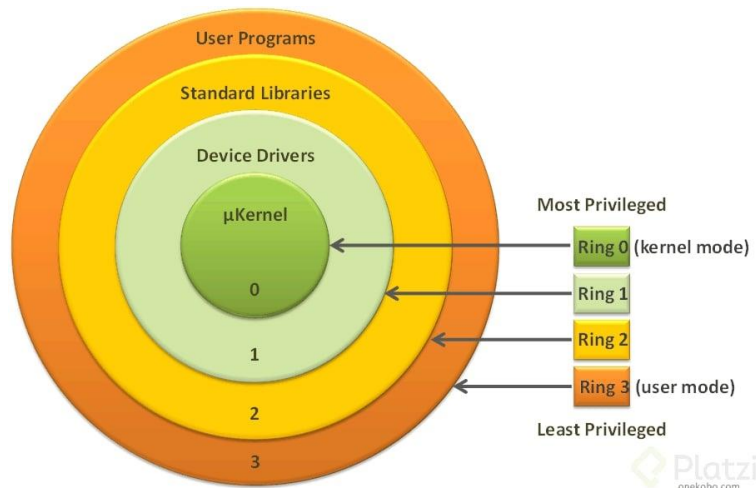
Concepto y Arquitectura de los Sistemas Operativos (SO)

Definición Técnica Literal

- **Sistema Operativo:** "Programa que actúa como intermediario entre el usuario de un computador y el hardware, cuya finalidad es proporcionar un entorno en el que el usuario pueda ejecutar programas de forma cómoda y eficiente".
- **Funciones Principales:** "Gestión de recursos, gestión de procesos, gestión de memoria, gestión de entrada/salida y gestión de archivos".
- **Kernell (Núcleo):** "Es la parte central del sistema operativo que se encarga de gestionar los recursos del hardware y permitir que los programas funcionen de manera eficiente".

Modos de Ejecución

- **Modo Usuario:** "Nivel de ejecución donde las aplicaciones no tienen acceso directo al hardware ni a la memoria de otros procesos".
- **Modo Supervisor (o Kernel/Privilegiado):** "Nivel que permite el acceso total al hardware y a todas las instrucciones de la CPU".
- **Llamada al Sistema (System Call):** "Mecanismo que utilizan las aplicaciones para solicitar servicios al núcleo del sistema operativo".



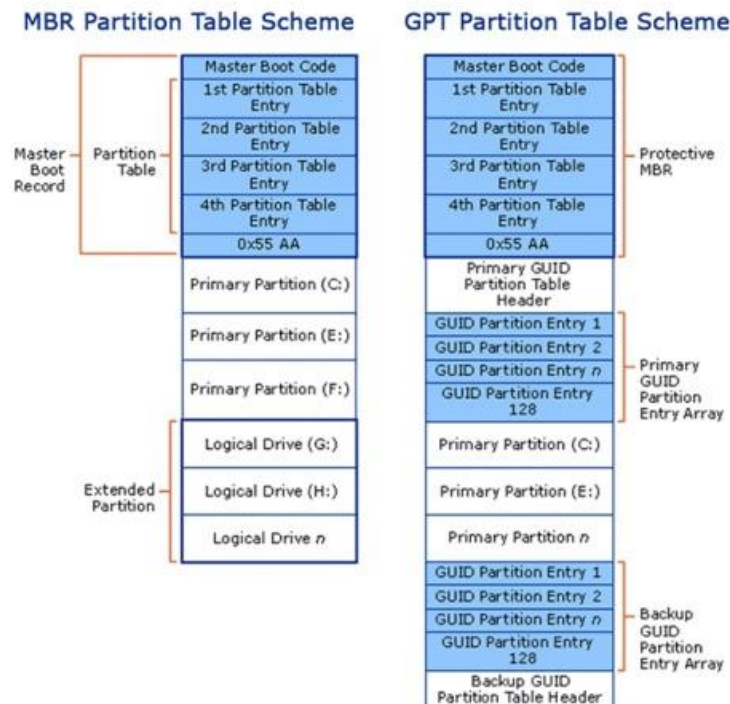
Niveles de Ejecución (Runlevels) vs. Targets

- **0**: Apagado (Halt).
- **1 (o S)**: Monousuario (Mantenimiento).
- **3**: Multiusuario en consola (Texto).
- **5**: Multiusuario con interfaz gráfica (GUI).
- **6**: Reinicio (Reboot).

Nota moderna: En sistemas con **Systemd**, los runlevels se sustituyen por **Targets** (ej: graphical.target equivale al nivel 5).

Proceso de arranque: BIOS/UEFI y MBR/GPT

- **BIOS** vs. **UEFI**: BIOS (antiguo, limitado a 2.2TB) vs. UEFI (moderno, soporte de discos grandes, Secure Boot).
- **MBR** vs. **GPT**: MBR (máximo 4 particiones primarias) vs. GPT (hasta 128 particiones, necesario para UEFI).



- **Bootloaders:** Memoriza los nombres: **GRUB2** para Linux y **BOOTMGR** para Windows.

Clasificación de los Sistemas Operativos

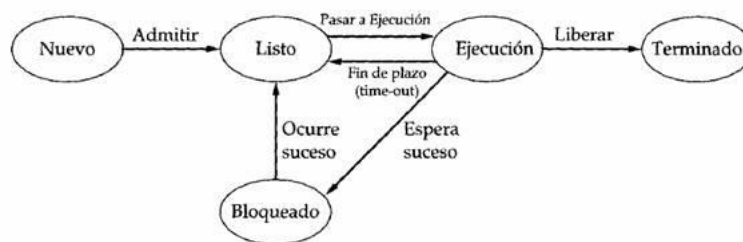
- **Por el número de usuarios:** **Monousuario** (un solo usuario) y **Multiusuario** (gestiona múltiples usuarios simultáneamente).
- **Por el número de procesos:** **Monotarea** y **Multitarea** (capacidad de ejecutar varios procesos al mismo tiempo).
- **Por el número de procesadores:**
 - **Asimétricos:** Un procesador maestro controla el sistema y distribuye tareas.
 - **Simétricos (SMP - Symmetric Multi-Processing):** Todos los procesadores son iguales y comparten la memoria y el bus del sistema.

Enfoque CPS: El tribunal suele preguntar por la diferencia entre **SMP (Simétrico)** y **Asimétrico**. Un distractor común es afirmar que en SMP cada procesador tiene su propia memoria privada exclusiva (falso, comparten la memoria principal).

Gestión de Procesos

Estados de un Proceso

1. **Nuevo:** El proceso se está creando.
2. **Listo (Ready):** El proceso está esperando a que se le asigne un procesador.
3. **Ejecución (Running):** Se están ejecutando las instrucciones del proceso.
4. **Bloqueado (Waiting/Blocked):** El proceso está esperando a que ocurra algún evento (como una operación de E/S).
5. **Terminado:** El proceso ha finalizado su ejecución.



Planificación de la CPU (Scheduling)

- **Planificador de corto plazo (Dispatcher):** "Asigna la CPU al proceso que está en estado de 'Listo'".
- **Algoritmos de Planificación:**
 - **FIFO (First-In, First-Out):** El primero en llegar es el primero en servirse.
 - **SJF (Shortest Job First):** El proceso con el tiempo de ejecución más corto se ejecuta primero.
 - **Round Robin (RR):** "Algoritmo de planificación circular donde cada proceso recibe un tiempo de CPU llamado **Quantum**".
 - **SRTF (Shortest Remaining Time First):** Versión expulsiva del SJF.
 - **Colas Multinivel:** Clasifica los procesos en diferentes colas con distintas prioridades.

Planificación de Disco (Disk Scheduling)

- **FCFS:** Primero en llegar, primero en servirse.
- **SSTF (Shortest Seek Time First):** El más cercano a la posición actual (puede causar inanición).

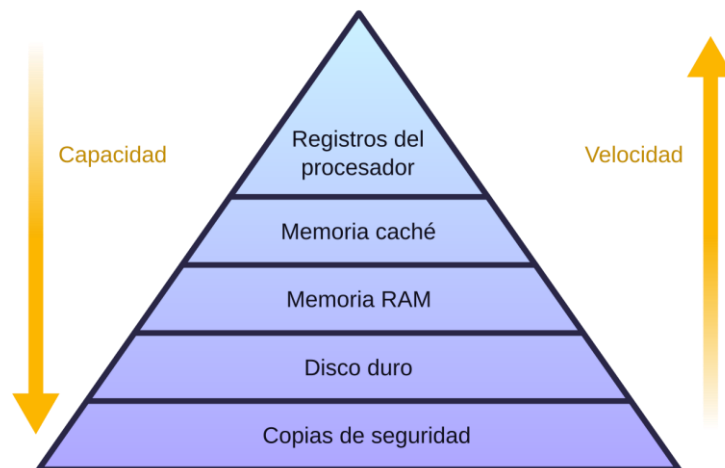
- **SCAN (Algoritmo del elevador):** Va de un extremo a otro del disco atendiendo peticiones.
- **C-SCAN:** Solo atiende en un sentido y vuelve al principio rápido.

Conceptos de Sincronización

- **Interbloqueo (Deadlock):** "Situación en la que dos o más procesos esperan indefinidamente por un evento que solo puede ser causado por uno de los otros procesos en espera".
- **Sección Crítica:** "Segmento de código en el que el proceso accede a recursos compartidos y que no debe ser ejecutado por más de un proceso a la vez".

Enfoque CPS: En los exámenes recientes de TAI (2024), se ha preguntado específicamente por el **algoritmo Round Robin** y la definición de **Quantum**. También se utiliza como distractor el término "Overhead" (sobrecarga) para referirse al tiempo que el SO pierde gestionando cambios de contexto.

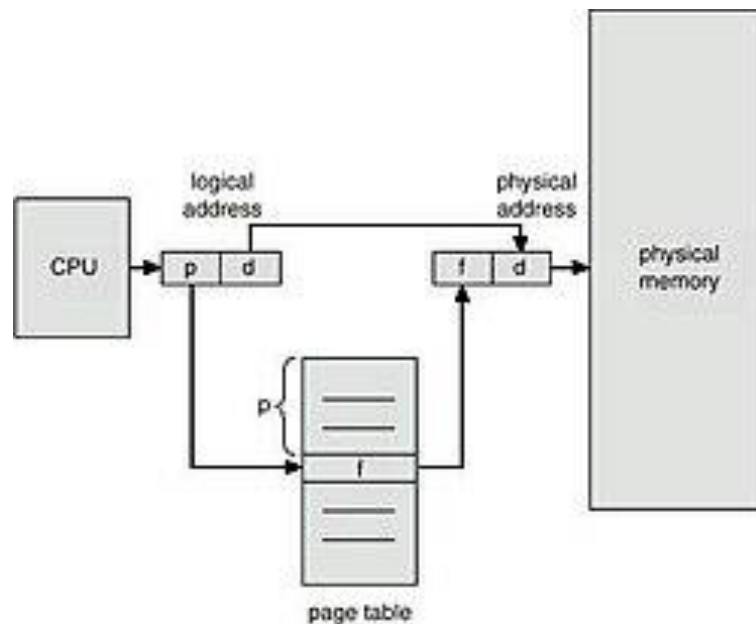
Gestión de Memoria



Técnicas de Gestión

- **Memoria Virtual:** "Técnica que permite la ejecución de procesos que no están completamente en la memoria principal, simulando una memoria mayor a la física".

- **Paginación:** "Divide la memoria física en bloques de tamaño fijo llamados **Marcos (Frames)** y la memoria lógica en bloques llamados **Páginas**".



- **Segmentación:** "Esquema de gestión de memoria que soporta la visión que el usuario tiene de la memoria (segmentos de código, datos, pila)".
- **TLB (Translation Lookaside Buffer):** "Caché especial de alta velocidad que acelera la traducción de direcciones virtuales a físicas".

Estrategias de Asignación de Memoria

Estrategia	Definición Literal
First-Fit (Primer ajuste)	"Asigna el primer hueco que sea suficientemente grande".
Best-Fit (Mejor ajuste)	"Asigna el hueco más pequeño que sea suficientemente grande; requiere buscar en toda la lista".
Worst-Fit (Peor ajuste)	"Asigna el hueco más grande disponible".

Algoritmos de Reemplazo de Páginas

- **FIFO:** Reemplaza la página que ha estado más tiempo en memoria.

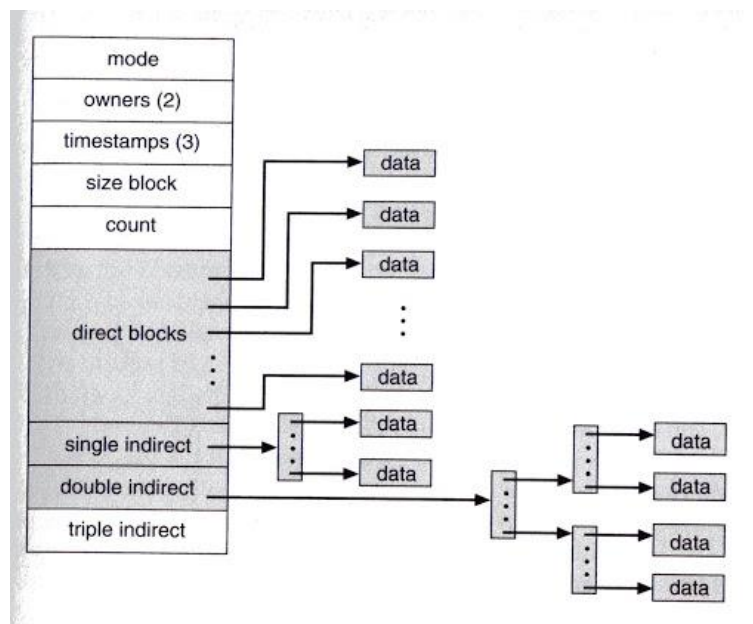
- **LRU (Least Recently Used):** Reemplaza la página que no se ha utilizado en el mayor período de tiempo.
- **Aging (Envejecimiento):** "Algoritmo que utiliza un contador para registrar la frecuencia y recencia del uso de las páginas".

Enfoque CPS: Un punto crítico en los exámenes es la **Fragmentación**. Se debe distinguir entre **Fragmentación Interna** (memoria desperdiciada dentro de una página) y **Fragmentación Externa** (huecos de memoria entre procesos que no pueden usarse).

Sistemas de Archivos y Almacenamiento

Estructura y Conceptos

- **i-nodo (Index Node):** "Estructura de datos en sistemas Unix/Linux que contiene información sobre un archivo (dueño, permisos, tamaño, punteros a bloques de datos) pero **NO el nombre del archivo**".



- **Journaling:** "Mecanismo que registra los cambios en un diario antes de aplicarlos, para evitar la corrupción de datos en caso de fallo". (en ext3, ext4 o NTFS) es lo que permite al sistema recuperarse tras un apagón inesperado sin perder la integridad de la estructura de archivos.

Tabla de Niveles RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Nivel RAID	Nombre Técnico	Descripción Literal	Cálculo de espacio en RAID
RAID 0	Striping (Fragmentación)	Mejora el rendimiento dividiendo datos en varios discos. No tiene tolerancia a fallos.	$n \times \text{capacidad}$. (Toda la suma).
RAID 1	Mirroring (Espejo)	Duplica los datos en dos discos. Alta disponibilidad.	$1 \times \text{capacidad}$. (Es un espejo, solo cuenta uno).
RAID 5	Paridad Distribuida	Requiere mínimo 3 discos . Los datos y la paridad se distribuyen en todos los discos.	$(n - 1) \times \text{capacidad}$. (Se pierde el espacio de un disco para paridad).
RAID 6	Doble Paridad	Requiere mínimo 4 discos . Tolerancia el fallo de hasta 2 discos simultáneos.	$(n - 2) \times \text{capacidad}$. (Se pierde el espacio de dos discos).
RAID 10	RAID 1 + 0	Espejo de conjuntos fragmentados. Combina velocidad y seguridad. Requiere mínimo 4 discos.	$(n \times \text{capacidad}) / 2$. (Se pierde la mitad de los discos debido a que cada dato se duplica en un espejo).

Enfoque CPS: En RAID, la pregunta más frecuente es el **número mínimo de discos** para RAID 5 (3) y RAID 6 (4). También se pregunta por el nivel que **NO ofrece redundancia** (RAID 0).

Gestión de E/S: DMA, Buffering y Spooling

- **DMA (Direct Memory Access):** Permite a los periféricos acceder a la memoria RAM sin pasar por la CPU, liberando a esta de carga.
- **Spooling vs. Buffering:** El spooling (ej. cola de impresión) usa el disco como buffer grande; el buffering es un área de memoria temporal para compensar diferencias de velocidad.

Administración de Sistemas Linux y Windows

Linux: Estructura de Directorios (FHS – Filesystem Hierarchy Standard)

- **/etc**: Ficheros de configuración del sistema.
- **/bin**: Ejecutables esenciales de usuario.
- **/sbin**: Ejecutables esenciales del sistema (administración).
- **/var**: Archivos variables (logs, bases de datos).
- **/dev**: Archivos de dispositivos.

Comandos Críticos de Administración

Comando	Función Literal
chmod	Cambiar permisos de archivos (ej. 755).
chown	Cambiar el propietario y el grupo de un archivo.
top	Monitorización de procesos en tiempo real.
ps	Instantánea de los procesos actuales.
df	Informa sobre el uso de espacio en disco de los sistemas de archivos.
du	Estima el uso de espacio de archivos y directorios.

Redirecciones y Tuberías (Pipes) en Linux

En la sección de comandos de Linux, es vital entender cómo viaja la información:

- **| (Pipe)**: Pasa la salida de un comando como entrada del siguiente (ej. cat file | grep "error").
- **>**: Redirige la salida estándar (stdout) a un fichero (sobrescribe).
- **>>**: Redirige la salida estándar a un fichero (añade al final).
- **2>**: Redirige la salida de error (stderr).

Enlaces en Linux (Hard Links vs. Symbolic Links)

- **Hard Link (Enlace duro)**: Apunta al mismo i-nodo. Si borras el original, el archivo sigue existiendo. No puede cruzar sistemas de archivos.

- **Symbolic Link (Enlace simbólico):** Es un acceso directo (apunta a la ruta). Si borras el original, el enlace queda "roto". Puede cruzar sistemas de archivos.

Gestión de Paquetes en Linux

- **Debian/Ubuntu:** **dpkg** (bajo nivel) y **apt / apt-get** (alto nivel, gestiona dependencias).
- **RedHat/CentOS:** **rpm** (bajo nivel) y **yum / dnf** (alto nivel).

El **tribunal** suele preguntar qué herramienta resuelve automáticamente las dependencias (Respuesta: apt o yum).

Windows: Registro y Administración

- **Registro de Windows:** "Base de datos jerárquica que almacena configuraciones del sistema y aplicaciones".
- **HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM):** Contiene la configuración específica del hardware y software de la máquina local.
- **Tipos de datos de cadena (Texto)**
 - **REG_SZ (Cadena):** Una cadena de caracteres de longitud fija que suele contener texto legible, como rutas de archivos o nombres de programas.
 - **REG_EXPAND_SZ (Cadena expandible):** Una cadena que incluye variables de entorno (como %SystemRoot%) que se resuelven o "expanden" cuando un programa accede a ellas.
 - **REG_MULTI_SZ (Cadena múltiple):** Un conjunto de varias cadenas de texto separadas por caracteres nulos, útil para listas de valores.
- **Tipos de datos numéricos**
 - **REG_DWORD (Doble palabra):** Un número entero de 32 bits (4 bytes). Es el tipo más común y se utiliza frecuentemente para valores booleanos (0 para desactivado, 1 para activado) y configuraciones de controladores.
 - **REG_QWORD (Cuádruple palabra):** Un número entero de 64 bits (8 bytes), utilizado para datos que requieren mayor precisión o capacidad numérica.
- **Otros tipos de datos**

- **REG_BINARY (Binario):** Datos binarios sin procesar en formato hexadecimal. Se utiliza comúnmente para almacenar información de configuración de hardware.
- **REG_NONE:** Se utiliza cuando no hay un tipo de dato definido para el valor.
- **REG_LINK:** Un enlace simbólico Unicode que apunta a otra clave del registro.
- **REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR:** Una serie de matrices anidadas que almacenan listas de recursos utilizados por dispositivos de hardware.
- **PowerShell:** "Entorno de línea de comandos y lenguaje de scripting basado en objetos".
 - **SFC /SCANNOW (System File Checker)** para reparar archivos del sistema dañados. Es una pregunta de mantenimiento muy recurrente.
- **Políticas de Ejecución de PowerShell**
 - **Restricted:** No se ejecutan scripts (por defecto en Windows cliente).
 - **AllSigned:** Solo scripts firmados por un editor de confianza.
 - **RemoteSigned:** Scripts locales se ejecutan; los descargados de internet requieren firma.
 - **Unrestricted:** Todo se ejecuta (peligroso).

Servicios de Directorio: Active Directory y LDAP

En "Software de Base", la gestión de usuarios centralizada es fundamental:

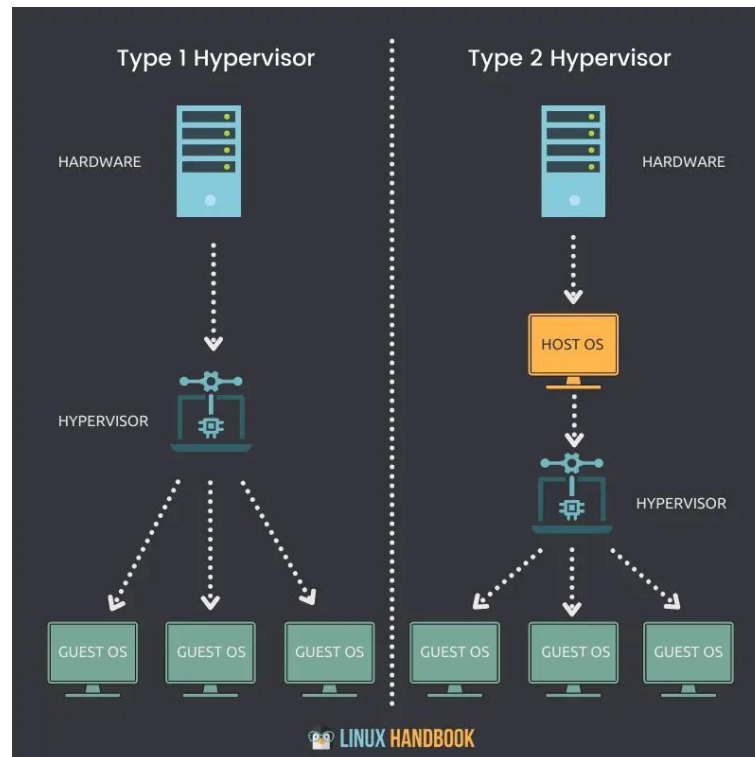
- **Active Directory (AD):** Estructura lógica (Objetos, Unidades Organizativas, Dominios, Árboles y Bosques).
- **LDAP:** El protocolo estándar para consultar estos directorios.

Software de Base y Virtualización

Hipervisores Tipo 1 y Tipo 2

Como software de base moderno, la virtualización es un hijo:

- **Tipo 1 (Bare Metal):** El hipervisor corre directamente sobre el hardware (ej. VMware ESXi, Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V).
- **Tipo 2 (Hosted):** El hipervisor corre sobre otro SO (ej. VirtualBox, VMware Workstation).



A menudo preguntan la diferencia fundamental con los contenedores (Docker):

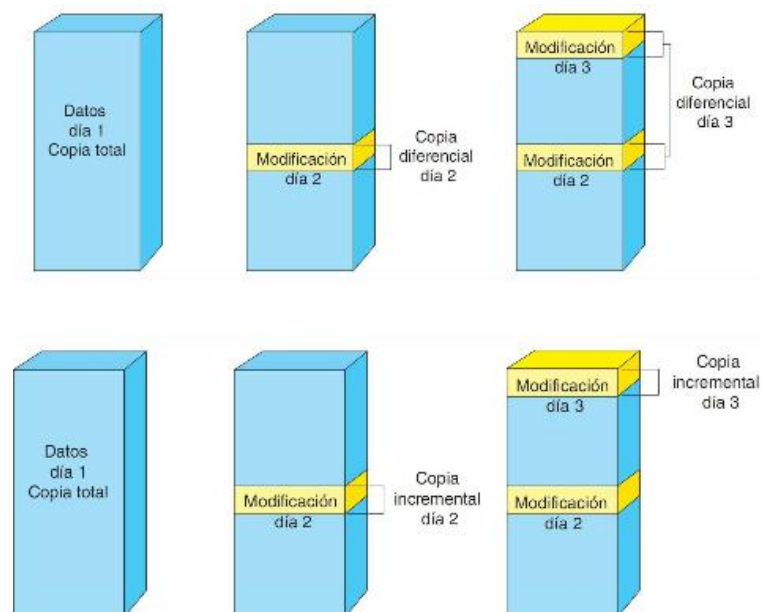
- **MV:** Emula el hardware completo e incluye un SO invitado (pesado).
- **Contenedor:** Comparte el **kernel del SO anfitrión** y solo emula las librerías/aplicación (ligero).

Estrategias de Backup: Completa, Incremental y Diferencial.

Aunque se ve en seguridad, aquí preguntan la parte técnica de administración:

- **Completa:** Copia todo (limpia el bit de archivo).
- **Incremental:** Solo lo que ha cambiado desde la última copia (sea completa o incremental). Más rápida de hacer, más lenta de restaurar.

- **Diferencial:** Todo lo que ha cambiado desde la última completa. Más lenta de hacer, más rápida de restaurar que la incremental.



Nota Final de Enfoque CPS para el Tema 1: Para este tema, es vital memorizar los tipos de **claves del registro de Windows** (como **REG_SZ**, **REG_DWORD**) y los **niveles de ejecución (runlevels)** en Linux (0=apagado, 1=monousuario, 6=reinicio). En el examen de 2024, el detalle sobre los **punteros del i-nodo** (12 directos y 3 indirectos) fue una de las preguntas de mayor dificultad.